

ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA

Sistema Integral de Gestión de Mantenciones TCS

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento define la arquitectura, funcionalidad, reglas de negocio, estructura de datos y plan de desarrollo del sistema de gestión de mantenciones técnicas para TCS.

Su objetivo es servir como base única de referencia para:

- desarrollo del sistema en Antigravity + Claude Code
 - evolución de la web actual
 - estructuración de la base de datos
 - estandarización de procesos operativos
 - generación automática de informes
-

1.2 Alcance del sistema

El sistema permitirá:

- registrar mantenciones técnicas desde terreno
- validar y normalizar información
- gestionar activos (equipos)
- controlar planificación trimestral y mensual
- visualizar avance y cumplimiento
- mantener historial completo por equipo
- registrar emergencias y correctivas
- administrar presurizador y puertas caja escala
- generar informes mensuales automatizados
- entregar acceso de consulta al cliente

1.3 Contexto actual

El sistema se construye sobre:

- una **web funcional existente** (registro → Google Sheets)
- una **planilla Google Sheets operativa**
- un **Excel histórico con datos relevantes acumulados**
- una **operación real validada en terreno**
- informes mensuales estructurados ya aceptados por cliente

El objetivo es evolucionar esta base, no reemplazarla completamente.

2. Objetivos del sistema

2.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma centralizada que permita gestionar, validar, planificar, consultar y reportar todas las mantenciones del contrato TCS.

2.2 Objetivos específicos

- reducir errores de registro
 - mejorar velocidad de operación en terreno
 - asegurar calidad de datos
 - facilitar control de cumplimiento
 - mantener trazabilidad completa por equipo
 - automatizar generación de informes
 - permitir consulta por parte del cliente
 - escalar el sistema a futuro
-

3. Arquitectura general

3.1 Estructura del sistema

El sistema se compone de:

Frontend (Web App)

- interfaz técnico
- interfaz supervisor/admin
- interfaz cliente

Backend (fase inicial)

- Google Sheets (base operativa)
- Apps Script (lógica intermedia)

Backend futuro (opcional)

- base de datos (PostgreSQL / Supabase)
-

3.2 Flujo de datos

Registro Web → Inbox (crudo)



Validación



Base Oficial (BD)



Reportes / Dashboard / Cliente

4. Módulos del sistema

4.1 Módulo de Registro Operativo

4.1.1 Preventiva AA

Funcionalidades

- selección de técnico
- selección de fecha

- selección de sede
- selección UI / UE
- selección múltiple de equipos
- ingreso de observaciones
- envío rápido

Reglas

- permitir múltiples equipos por registro
 - permitir registros fuera de planificación
 - mantener trazabilidad por equipo
-

4.1.2 Presurizador

Funcionalidad

- checklist mensual estructurado
- tareas precargadas según mes
- registro de cumplimiento por ítem
- observaciones por tarea
- encargado / ayudante
- estado del mes

Regla

No usar texto libre como principal método.

4.1.3 Puertas Caja Escala

Funcionalidad

- modo grupal
- modo individual
- selección de puertas

- registro de acciones

Frecuencia

- mensual (chequeo)
 - bimensual (reapriete si aplica)
 - trimestral (lubricación/limpieza)
-

4.1.4 Correctivas

Campos:

- equipo
 - descripción
 - acción realizada
 - estado (resuelto / pendiente)
 - seguimiento
-

4.1.5 Emergencias

Campos:

- fecha/hora
 - equipo o sistema
 - criticidad
 - descripción
 - solución
 - estado
 - visibilidad en informe
-

4.1.6 Otros trabajos

Registro libre estructurado:

- descripción
 - categoría
 - observaciones
-

4.2 Módulo de Validación

4.2.1 Estados

- Pendiente
 - Auto-validado
 - Por verificar
 - Validado
 - Rechazado
-

4.2.2 Lógica

Auto-validación

Se aplica cuando:

- técnico válido
 - equipo válido
 - tipo válido
 - estructura correcta
-

Por verificar

Casos:

- equipo no registrado
- error de nomenclatura
- dato incompleto
- combinación incoherente

Regla clave

No bloquear operación → marcar excepción

4.3 Módulo de Activos (Equipos)**4.3.1 Ficha del equipo**

Campos:

- ID
- código
- tipo
- sede
- piso/sector
- ubicación
- marca
- modelo
- capacidad
- estado
- fecha instalación
- fecha desinstalación
- observaciones

4.3.2 Estados del equipo

- Activo
- Provisorio
- Fuera de servicio
- Sin uso

- Desinstalado
-

4.3.3 Acciones

- crear equipo
 - editar equipo
 - cambiar estado
 - desinstalar equipo
 - reactivar equipo
-

4.3.4 Regla crítica

No eliminar equipos con historial

4.4 Historial por Equipo

4.4.1 Contenido

Resumen

- última preventiva UI
- última preventiva UE
- total correctivas
- total emergencias

Timeline

- instalación
 - mantenciones
 - eventos
 - cambios de estado
-

4.4.2 Fuente

- registros validados
 - eventos administrativos
-

4.5 Planificación y Cumplimiento

4.5.1 AA (Trimestral)

Plan sugerido:

- Mes 1 → UI
- Mes 2 → UI
- Mes 3 → UE + Buin

Regla real

Debe cerrarse el trimestre completo

4.5.2 Presurizador

- pauta mensual fija
-

4.5.3 Puertas

- tareas periódicas
-

4.5.4 Indicadores

- avance vs plan
 - pendientes
 - desviaciones
-

4.6 Dashboard

Indicadores:

- % avance UI

- % avance UE
 - % cumplimiento trimestral
 - estado presurizador
 - estado puertas
 - emergencias
 - correctivas
-

4.7 Administración

Funciones:

- gestionar técnicos
 - gestionar equipos
 - gestionar listas
 - validar registros
 - controlar anomalías
 - configurar sistema
-

4.8 Portal Cliente

Acceso lectura

Permite:

- buscar equipo
- ver historial
- ver estado
- ver informes

No permite:

- editar
- eliminar

- validar

4.9 Informes

Salida

- PDF
- DOCX

Contenido

- portada
- resumen
- preventivas AA
- presurizador
- puertas
- emergencias
- otros trabajos
- historial

5. Modelo de Datos (conceptual)

5.1 Datos maestros

- equipos
- técnicos
- sedes
- listas
- tareas

5.2 Datos transaccionales

- registros
- eventos

- validaciones
 - informes
-

6. Estrategia de implementación

Fase 1

- limpieza de datos
- estructuración de listas
- normalización

Fase 2

- mejora de web actual
- registro optimizado

Fase 3

- validación inteligente

Fase 4

- planificación + dashboard

Fase 5

- activos + historial

Fase 6

- presurizador + puertas

Fase 7

- informes automáticos

Fase 8

- portal cliente
-

7. Tecnología recomendada

Actual

- Web (HTML/JS)
- Google Sheets
- Apps Script

Futuro

- Supabase / PostgreSQL
 - autenticación por roles
 - API dedicada
-

8. Uso de herramientas

Claude Code

- desarrollo real
- lógica
- integración
- backend

Antigravity

- diseño
 - prototipos
 - dashboards
 - experiencia
-

9. Resultado esperado

Una plataforma que permita:

- operar en terreno
- validar información
- controlar cumplimiento
- mantener trazabilidad

- gestionar activos
- generar informes
- entregar visibilidad al cliente